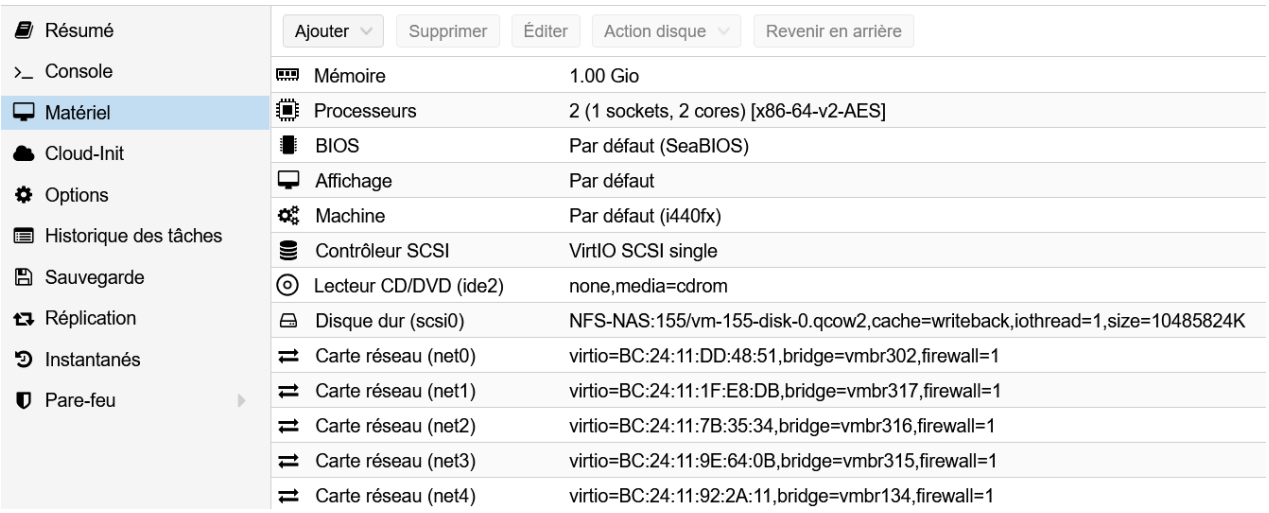
PARE-FEU STORMSHIELD

Un pare-feu permet d'établir une barrière entre un réseau interne de confiance et des réseaux externes non fiables. Ainsi, l'agence Havana a besoin d'un pare-feu pour **surveiller, filtrer et contrôler le trafic réseau entrant et sortant en fonction de règles de sécurité prédéterminée.**

Avant tout, il faut faire correspondre les informations de la VM « SNS » avec le pare-feu lui-même.
Pour la VM, nous avons :



Mémoire	1.00 Gio
Processeurs	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Par défaut (SeaBIOS)
Affichage	Par défaut
Machine	Par défaut (i440fx)
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI single
Lecteur CD/DVD (ide2)	none,media=cdrom
Disque dur (scsi0)	NFS-NAS:155/vm-155-disk-0.qcow2,cache=writeback,iothread=1,size=10485824K
Carte réseau (net0)	virtio=BC:24:11:DD:48:51,bridge=vmbr302,firewall=1
Carte réseau (net1)	virtio=BC:24:11:1F:E8:DB,bridge=vmbr317,firewall=1
Carte réseau (net2)	virtio=BC:24:11:7B:35:34,bridge=vmbr316,firewall=1
Carte réseau (net3)	virtio=BC:24:11:9E:64:0B,bridge=vmbr315,firewall=1
Carte réseau (net4)	virtio=BC:24:11:92:2A:11,bridge=vmbr134,firewall=1

Il faut maintenant attribuer au pare-feu les bonnes adresses. Soit :

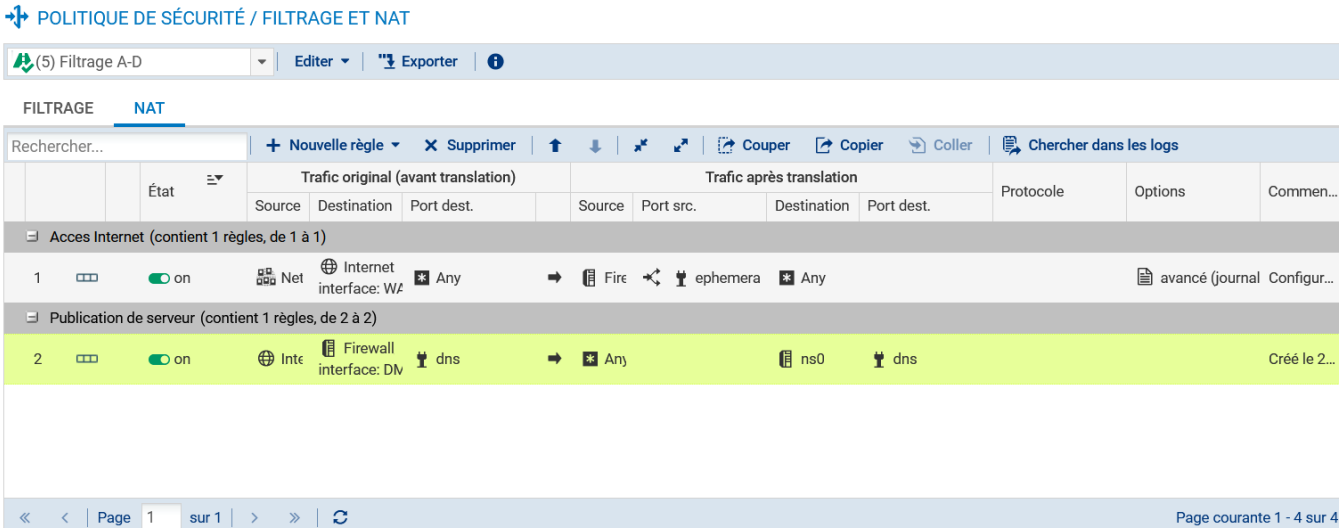
'CONFIGURATION' > 'RESEAUX' > 'Interfaces'

Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4	Commentaire
WAN	1	Ethernet, 10 Gbit/s		192.168.229.15/24	
LAN	2	Ethernet, 10 Gbit/s		192.168.4.254/24	
SERVEURS	3	Ethernet, 10 Gbit/s		172.16.24.254/24	
DMZ	4	Ethernet, 10 Gbit/s		172.16.4.254/24	
WIFI	5	Ethernet, 10 Gbit/s		10.187.35.110/24 (DHCP)	

Mise en œuvre du filtrage :

Pour commencer à configurer le filtrage, il faut mettre en place le NAT (Network Address Translation). Celui-ci permet de **remplacer l'adresse source ou destination** d'un paquet qui passe à travers le pare-feu pour qu'elle soit « adaptés » l'autre réseau.

Pour le NAT, nous avons deux règles ('CONFIGURATION' > 'POLITQUE DE SECURITE' > 'Filtrage et NAT':



Pour la première règle, nous avons :

(trafic original (avant translation) :)

Source : Network_internals

Destination : Internet / Interface : WAN

Port dest. : Any

(trafic après translation :)

Source : Firewall_WAN

Port scr. : ephemera

Destination : Any

Pour faire simple, cette règle permet aux clients internes **d'accéder à Internet via le pare-feu**, qui "masque" leurs adresses internes derrière sa propre IP WAN.
C'est la **traduction d'adresse source (ou NAT de sortie)**.

Pour la seconde règle nous avons :

(trafic originel (avant translation) :)

Source : Internet

Destination : Firewall_WAN / interface : DMZ

Port dest. : dns

(trafic après translation :)

Source : Any

Destination : ns0

Port dest. : dns

Pour cette règle, quand quelqu'un sur Internet interroge l'adresse publique du pare-feu sur le port 53 (dns), le pare-feu **redirige** la requête vers ns0 dans la DMZ.
Il s'agit donc d'un **NAT de destination**.

Mise en œuvre d'une politique de filtrage :

L'objectif maintenant est de mettre en œuvre une politique de filtrage protocolaire avec le pare-feu Stormshield en tenant compte des recommandation de l'ANSSI. Pour ce faire, nous devons mettre en place plusieurs sections (dans notre cas actuel, nous en avons que 3).

La première section permet de définir les **règles d'autorisation à destination du pare-feu.**

On y renseigne deux règles :

Séction 1 - Règles d'autorisation à destination du pare-feu - Mis à jour le 2025-09-23 09:07:58 par admin (192.168.229.85) (contient 2 règles, de 2 à 3)

2			on	passer	Admin	Firewall_all	http https	IPS	Admin WEB/DNS - Mi...
3			on	passer	Admin	Firewall_all	ssh	IPS	Admin HTTPS/SSH - ...

Pour la première règle :

« on » : signifie que la règle est **activée**

« passer » : définit l'action du pare-feu (**autorise le trafic)**

« admin » : représente le nom de la **politique de sécurité**

« Firewall_all » : est l'objet destination (**toutes les interfaces du pare-feu)**

« http » « https » : protocoles **TCP 80** et **TCP 443**, utilisés pour l'**administration Web** du Stormshield (interface Web SNS)

« IPS » : est le **module de protection** activé pour ce flux

Cette règle **autorise l'accès à l'interface d'administration Web** du pare-feu (http et HTTPS) pour les membres présents dans la politique «admin ».

Pour la seconde règle nous avons juste modifier le port dest. pour y mettre **« ssh »**. Cela nous permet donc **d'autoriser les connexions SSH (port 22)** vers le pare-feu.

Puis, dans la deuxième section nous gérons les règles d'autorisation des flux métiers. Elles servent à faire fonctionner les services de l'agence.

Séction 4 - Règles d'autorisation des flux métiers - Mis à jour le 2025-09-23 09:09:03 par admin (192.168.229.85) (contient 3 règles, de 4 à 6)										
4			on	passer	Network_internals	dns1.google.com	dns		IPS	Créé le 2025-09-23 0...
5			on	passer	Network_internals	Internet	Any	icmp	IPS	Créé le 2025-09-23 0...
6			on	passer	Network_internals	Internet	http https		IPS	Créé le 2025-10-07 0...

Pour la première règle, nous autorisons les postes internes à faire des requêtes DNS vers le serveur public de Google (8.8.8.8) :

« Action » : passer : le pare-feu laisse passer le trafic

« Source » : Network_internals : Elles représente le réseau internet (utilisateurs)

« Destination »: dns1.googel.com : C'est le serveur DNS public

« Port dest; »: dns : Port 53 en UDP/TCP → service DNS

« Inspection de sécurité »: ips : Stormshield analyse le trafic DNS pour bloquer les éventuels anomalies

(Cependant, pour le contexte de notre agence, il faut passer par le DNS local (pas directement par Google). Donc cette règle fonctionne mais elle contourne le DNS interne. Pour corriger cela il suffit de mettre le DNS résolveur en sortie)

Pour la seconde règle :

« Action » : passer : le pare-feu laisse passer le trafic

« Source » : Network_internals : Machines du LAN

« Destination »: Internet : Tout hôte externe

« Protocole »: ICMP : Permet le ping

« Inspection de sécurité »: ips : Stormshield analyse le trafic DNS pour bloquer les éventuels anomalies

Cette règles permet aux utilisateurs de tester la connectivité Internet en pingant des serveurs.

Puis, pour la troisième règle,

« Action » : passer : le pare-feu laisse passer le trafic

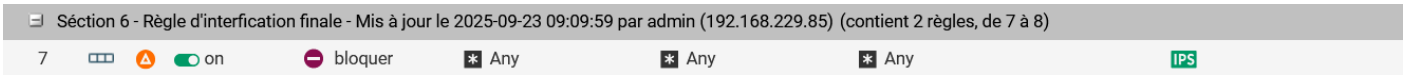
« Source » : Network_internals : Machines du LAN

« Destination »: Internet : Tout hôte externe

« Ports »: http (80), HTTPS (443)

Cette règle permet d'autoriser les utilisateurs à accéder à n'importe quel site web sur Internet.

Enfin, nous créons une dernière section : Règle d'interdiction finale



« Action » : bloquer

« Source » : Any

« Destination »: Any

« Port dest. »: Any :

« Inspection de sécurité »: ips

Cette règle **bloque tout le trafic** qui n'a pas été autorisé par une règle précédente.
C'est ce qu'on appelle **la règle de blocage finale** ou *"deny all"*.